

5 – Familiarização com GNS3

1. Crie um novo projeto no simulador GNS3 e adicione os diferentes elementos da rede ilustrada na Figura 1.

Nota:

PC-1.1 é uma máquina Debian, não é um VPCS.

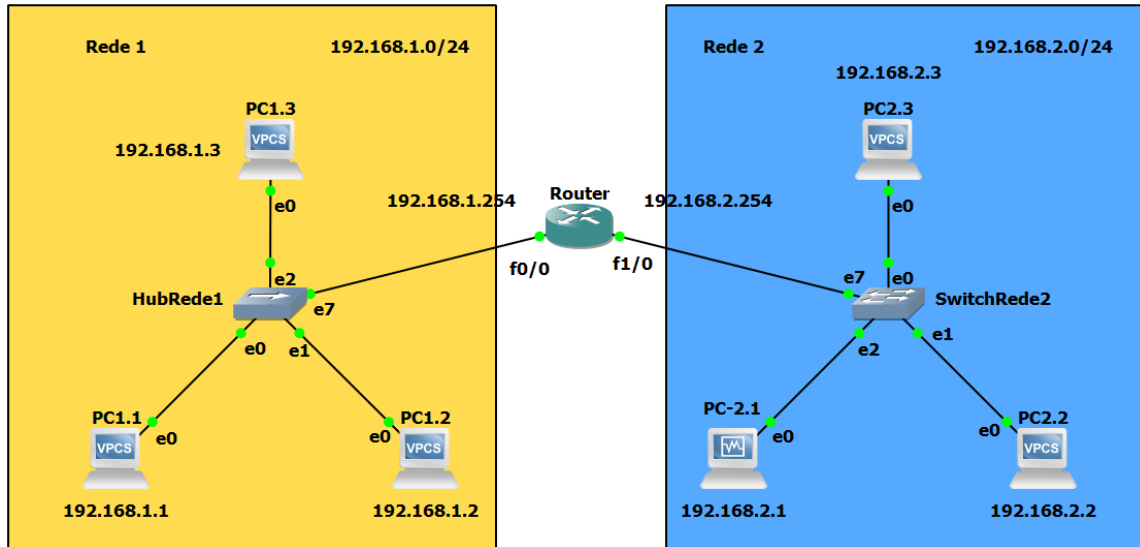


Figura 5 – Diagrama exercício 5

2. Teste a comunicação da sua máquina com algumas das máquinas da sua LAN usando os comandos:

```
ping 192.168.229.1
```

```
ping 192.168.229.4
```

```
ping 192.168.229.254
```

Verifique as respostas e conclua acerca da possibilidade de comunicação com as máquinas da rede

3. Configure os IPs especificados na Figura 1 nos diferentes VPCS e na máquina Debian.

Dicas:

- Para abrir a consola de um equipamento: Click direito -> Console
- Para configurar o endereço IP de um VPCS: Na consola, executar ip [endereço]/[máscara] (por exemplo: ip 192.168.1.1/24)
- Para configurar o endereço IP de uma máquina Debian: Na consola, executar ifconfig[interface] [endereço]/[máscara] [up] (por exemplo: ifconfig enp0s0 192.168.2.1/24 up)

4. Analise o comportamento de um hub.

- Inicie uma captura na ligação entre Hub-Rede1 PC-1.2
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-1.3
- Pare e analise a captura.
- Analise a tabela arp do PC-1.1. Identifique as máquinas relacionadas com cada entrada da tabela

Dicas:

- Para iniciar/parar uma captura: Click direito no link -> Start/Stop Capture. Ainda pode especificar se pretende abrir o analisador de pacotes (wireshark) ou não. Caso decida não abrir logo o analisador pode sempre abrir os ficheiros de captura posteriormente

5. Analise o comportamento de um switch.

- Inicie uma captura na ligação entre Switch-Rede-1 e o PC-1.2 (b) Efetue um ping em PC-2.1 com destino PC-2.3
- Pare e analise a captura.
- Que diferenças encontra relativamente ao exercício anterior?
- Qual a explicação para estas diferenças? Exercício 2-5.

6. Analise o comportamento de um router.

- Configure os IPs nas interfaces f0/0 (fastEthernet 0/0) e f0/1 (fastEthernet 0/1) do Router
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.
- Configure o IP no PC-1.1. Desta vez especifique a rota por defeito utilizando o IP da interface do router correspondente.
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.
- Configure o IP no PC-2.1. Desta vez especifique a rota por defeito utilizando o IP da interface do router correspondente.
- Efetue um ping em PC-1.1 com destino PC-2.1. Justifique o resultado.

Dicas:

- Para configurar o endereço IP de um VPCS e definir a rota por defeito: Na consola, executar ip [endereço]/[máscara] [gateway] - (por exemplo: ip 192.168.1.1/24 192.168.1.254)
- Para configurar o endereço IP de uma máquina Debian e definir a rota por defeito:
 - Na consola, executar:

```
ifconfig [interface] [endereço]/[máscara] [up] route add default gw [gateway]
ifconfig enp0s0 192.168.2.1/24 up
route add default gw 192.168.2.1
```
 - Ou utilizar o ficheiro **/etc/network/interfaces (opção persistente)**
- Para configurar o endereço IP numa interface de um Router (por exemplo fastEthernet 0/0): Na consola, executar:

```
R1# configure terminal
R1# interface fastEthernet 0/0
R1# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 R1# no shutdown R1#
exit
R1# end
R1# write
```

PCs da sala 5.1.13 -> user: lr
password: l@bredes

Linux:

GNS3

>> routers modelos 2691 e 3600

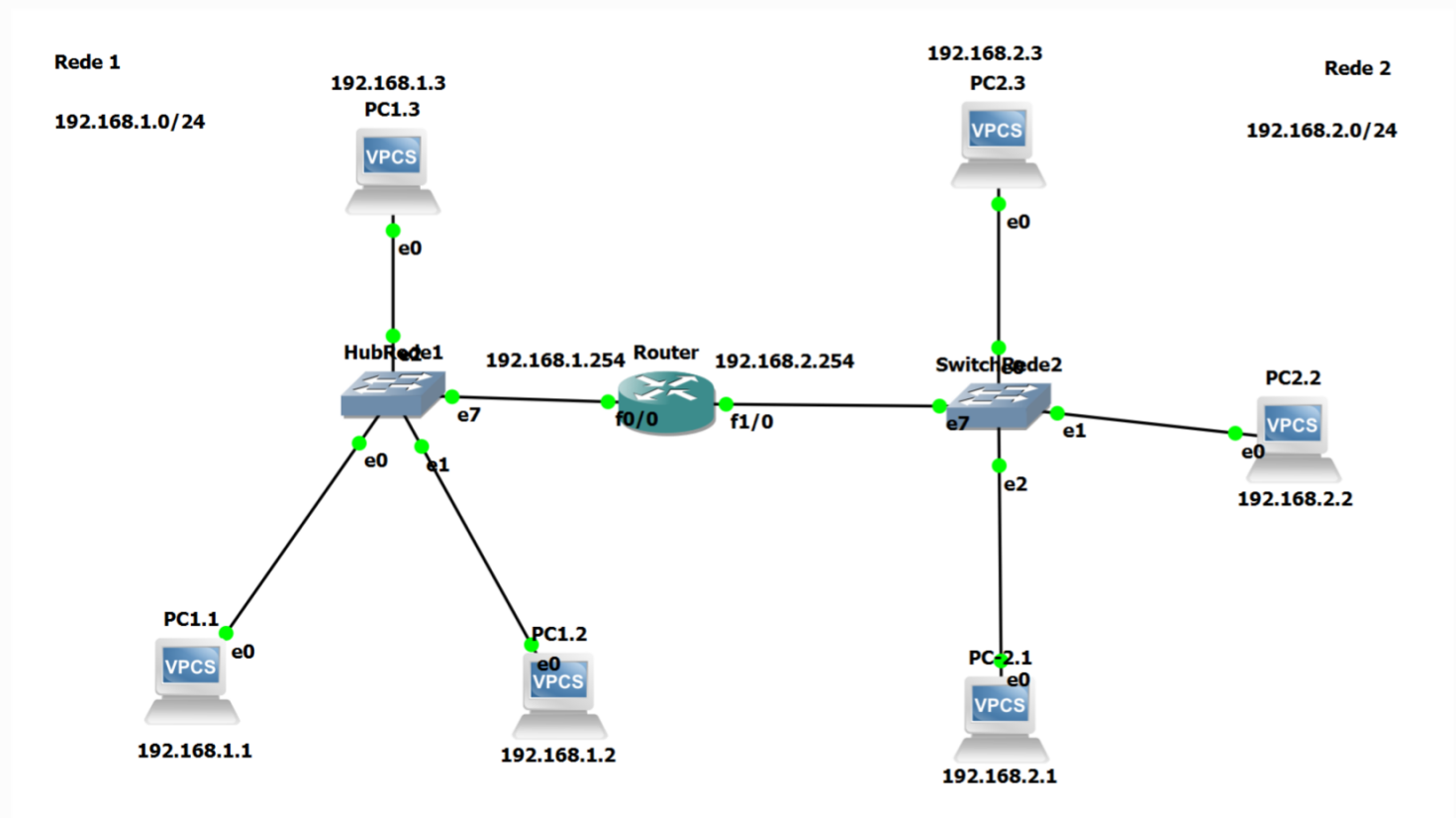
Windows:

GNS3

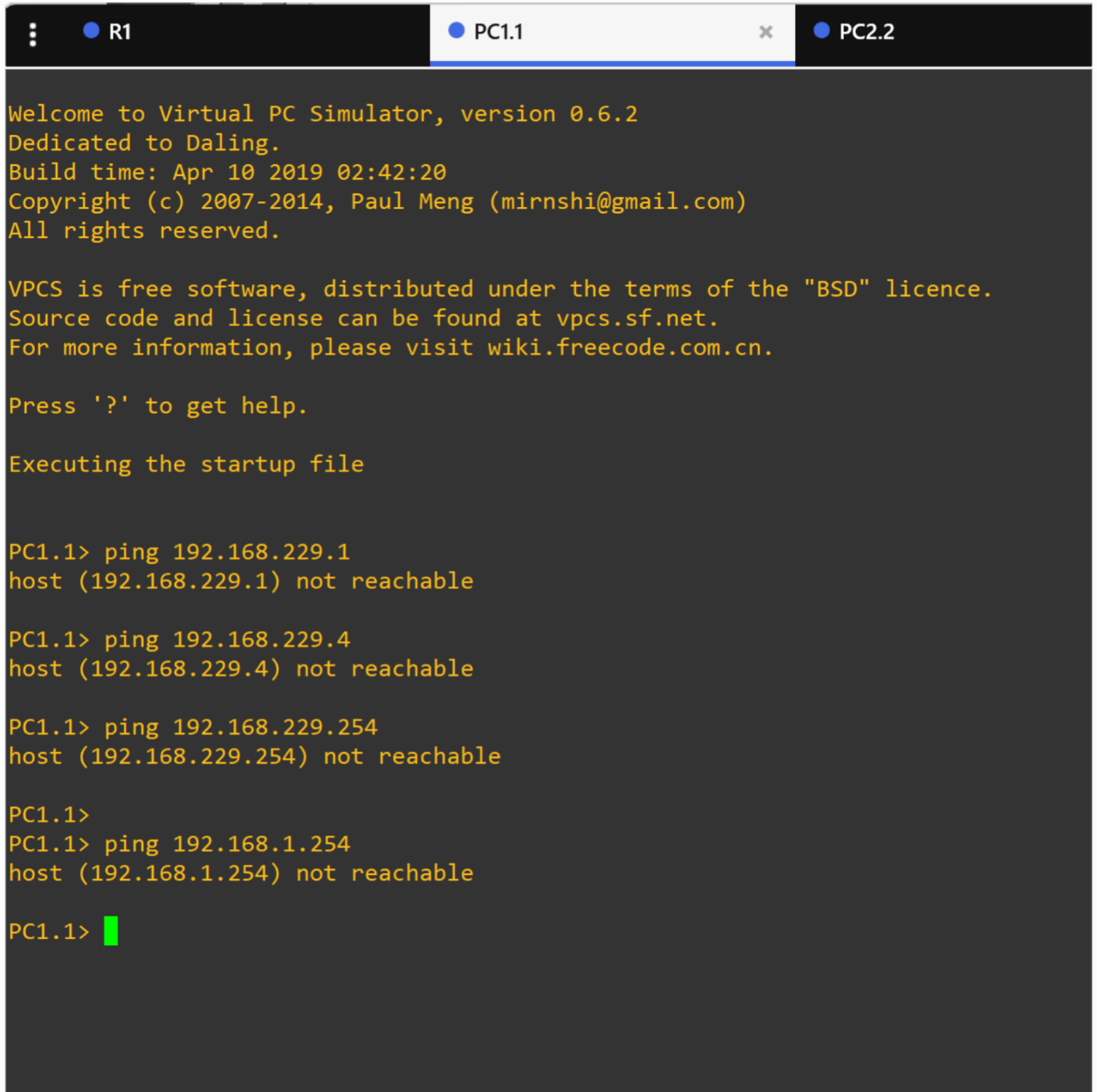
VirtualBox/ VM Player/ Hyper-V

+ GNS3 VM

1.



2.



The screenshot shows a Virtual PC Simulator window with three tabs: R1, PC1.1 (active), and PC2.2. The terminal in the PC1.1 tab displays the following text:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1.1> ping 192.168.229.1
host (192.168.229.1) not reachable

PC1.1> ping 192.168.229.4
host (192.168.229.4) not reachable

PC1.1> ping 192.168.229.254
host (192.168.229.254) not reachable

PC1.1>
PC1.1> ping 192.168.1.254
host (192.168.1.254) not reachable

PC1.1> █
```

```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2.2> ping 192.168.229.1

host (192.168.229.1) not reachable

PC2.2>
PC2.2> ping 192.168.229.4
host (192.168.229.4) not reachable

PC2.2> ping 192.168.229.254
host (192.168.229.254) not reachable

PC2.2> ping 192.168.2.254
host (192.168.2.254) not reachable

PC2.2> █
```

A comunicação com as máquinas de rede é impossível neste momento, visto que não se configurou nenhum endereço nem nenhuma rota em nenhum dos dispositivos da topologia de rede e os endereços de destino usados nestes pings pertencem a dispositivos fora da LAN.

3.

```
PC1.1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
PC1.2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
PC1.3> ip 192.168.1.3 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.3 255.255.255.0
```

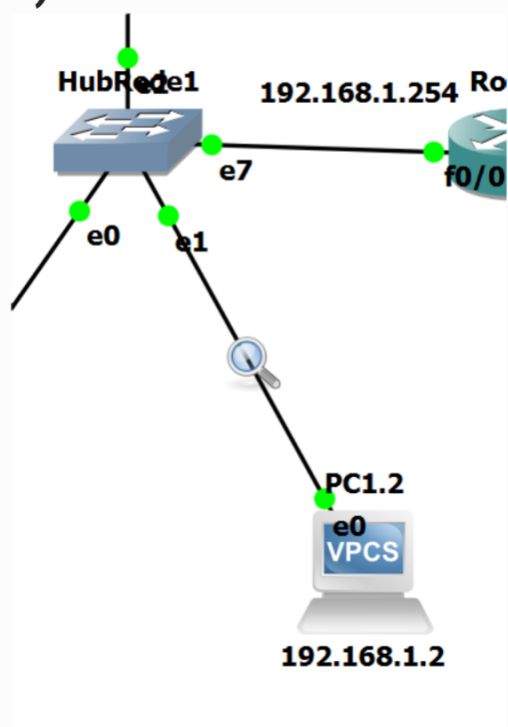
```
PC-2.1> ip 192.168.2.1 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
PC2.2> ip 192.168.2.2/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
PC2.3> ip 192.168.2.3/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.3 255.255.255.0
```

4.

a)



b)

```
PC1.1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.951 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.511 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.422 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.621 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.520 ms
```

c)

The image shows a Wireshark packet capture window. The top pane displays a list of two captured packets, both ARP requests. The bottom pane shows the detailed view of the selected packet (No. 2), including the Ethernet II header and the ARP request payload. The ARP request is for the IP address 192.168.1.3, and the source MAC address is 00:50:79:66:68:05. The destination MAC address is the broadcast address ff:ff:ff:ff:ff:ff.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:05	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.1
2	192.543226	Private_66:68:05	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.1

Frame 2: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:05 (00:50:79:66:68:05), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 05 08 06 00 01P yfh.....
0010 08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 05 c0 a8 01 01P yfh.....
0020 ff ff ff ff ff c0 a8 01 03 00 00 00 00 00 00xxxxx.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00xxxxx.....

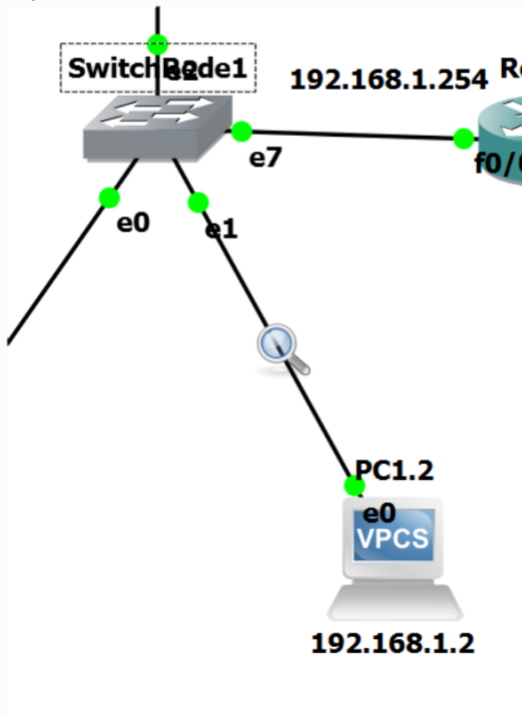
d)

```
PC1.1> show arp
```

```
00:50:79:66:68:00 192.168.1.3 expires in 107 seconds
```

5.

a)



b)

Ping do PC2.1 para o PC2.3:

```
PC-2.1> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.959 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.094 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.098 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.820 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.123 ms
```

A captura entre o Switch da Rede 1 e o PC1.2 não sofreu alterações porque os switches não propagam tráfego para lá da LAN/broadcast domain.

c) + d) O exercício anterior era para analisar tráfego dentro de um domínio local. Aqui verificamos que o ping não se propaga para lá da LAN, sendo essa uma das funções de um Switch.

6.

e)

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#int f0/
*Mar  1 00:20:49.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:20:50.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#int f0/1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#int f1/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Mar  1 00:21:11.759: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar  1 00:21:12.759: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
Router(config-if)#
```

f)

```
PC1.1> ping 192.168.2.1
host (255.255.255.0) not reachable
```

O ping não funcionou porque o PC não sabe como chegar à outra subrede, ou seja, não tem nenhuma rota para essa rede.

g)

```
PC1.1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
```

h)

```
PC1.1> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=2 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=3 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=4 timeout
192.168.2.1 icmp_seq=5 timeout
```

O ping não funcionou porque o comando 'ping' testa 'two-way connectivity' (comunicação nos dois sentidos), e o PC2.1 ainda não tem a sua rota de regresso configurada.

i)

```
PC-2.1> ip 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.0 gateway 192.168.2.254
```

j) ping funciona (agora já existe two-way connectivity).